

Systèmes d'équations

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★☆☆ Par table

MÉTHODE 1

Complète les tables et trouve le couple-solution.

x	0	1	2	3	4
$y = 2x + 3$					
$y = -x + 9$					

Corrigé : $y = 2x + 3 : 3, 5, 7, 9, 11$; $y = -x + 9 : 9, 8, 7, 6, 5 \rightarrow (2, 7)$

2 ★☆☆ Par comparaison

MÉTHODE 3

Résous et vérifie dans l'autre équation : $y = 4x - 5$ et $y = x + 7$

Corrigé : $4x - 5 = x + 7 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$; $y = 4 + 7 = 11 \rightarrow (4, 11)$. Vérif. : $4(4) - 5 = 11 \checkmark$

3 ★☆☆ Avec des décimales

MÉTHODE 3

Résous : $y = -2x + 10$ et $y = 0,5x + 5$

Corrigé : $-2x + 10 = 0,5x + 5 \rightarrow 5 = 2,5x \rightarrow x = 2$; $y = 6 \rightarrow (2, 6)$

4 ★☆☆ Par graphique

MÉTHODE 2

Résous graphiquement $y = x + 3$ et $y = -2x - 3$. Confirme par comparaison.

Corrigé : Intersection en $(-2, 1)$. Comparaison : $x + 3 = -2x - 3 \rightarrow 3x = -6 \rightarrow x = -2$; $y = 1 \checkmark$

5 ★☆☆ Le gym

DÉCIDER

Gym A : 60 \$ d'inscription + 25 \$/mois. Gym B : 35 \$/mois, sans inscription.

a) Écris les deux règles. b) Après combien de mois le coût total est-il le même ? c) Rédige une recommandation en une phrase.

Corrigé : a) A : $y = 25x + 60$; B : $y = 35x$ b) $25x + 60 = 35x \rightarrow x = 6 \rightarrow$ **6 mois, 210 \$** c) « **Moins de 6 mois : le gym B ; plus de 6 mois : le gym A.** »

6 ★☆☆ Toujours, parfois, jamais ?

RAISONNER

« Deux droites se croisent toujours en un seul point. » Justifie avec $y = 2x + 1$ et $y = 2x + 4$.

Corrigé : **Parfois.** $y = 2x + 1$ et $y = 2x + 4$ ont la même pente : elles sont parallèles, **aucune solution** ($2x + 1 = 2x + 4$ donne $1 = 4$, impossible). Deux droites confondues ont une infinité de solutions.

7 ★☆☆ Défi : le comparateur de forfaits

TROIS OFFRES

Forfait X : 30 \$ + 5 \$/Go. Forfait Y : 45 \$ + 2 \$/Go. Forfait Z : 70 \$, données illimitées.

Trouve les points de rencontre utiles et rédige une recommandation selon la consommation de données. Un graphique peut t'aider.

Corrigé : $X = Y : 30 + 5g = 45 + 2g \rightarrow g = 5$ (55 \$). $Y = Z : 45 + 2g = 70 \rightarrow g = 12,5$. ($X = Z$ à 8 Go, mais Y est alors moins cher.) **Moins de 5 Go : X ; de 5 à 12,5 Go : Y ; plus de 12,5 Go : Z.**